

Guía de instalación

Todo lo que necesitas instalar y configurar para el curso, paso a paso, en un ordenador con Windows o Mac. Son unos 45 minutos. Si puedes, hazla antes de la primera sesión; si no, en la primera sesión veremos cómo hacerlo y tendrás que tenerlo listo para la segunda.

1	2	3	4	5	6	7	8
Python	Git	VS Code	El curso	Entorno	Notebook	Claude Code	Sesiones

Arnau Ivern Sala

Data & AI Engineer · Profesor del curso

Si un paso falla, no sigas adelante: busca el mensaje en la tabla «Si algo falla» del final. Si no se resuelve, apunta en qué paso te has quedado y copia el texto del error: lo resolveremos en la primera sesión.

Antes de empezar

Esta guía explica la instalación en **Windows**. Si usas un **Mac**, ve directamente a la página «Si usas un Mac», antes del checklist final.

Comprueba estas tres cosas. Son las que más a menudo impiden terminar la instalación.

NECESITAS	POR QUÉ
Windows 10 u 11 con al menos 4 GB de RAM y 3 GB libres en disco	Python, las librerías y Claude Code ocupan unos 2 GB.
Poder instalar programas en ese ordenador	En un portátil de empresa es posible que no puedas instalar software, o que la VPN o el proxy bloqueen las descargas. Pregunta antes a tu departamento de IT o usa un ordenador personal.
Conexión a internet estable	Se descargan unos 500 MB.

Qué herramientas usaremos

HERRAMIENTA	PARA QUÉ
Jupyter Notebook (recomendado para los notebooks)	Abre los notebooks en el navegador con doble clic en <code>abrir_jupyter</code> . Se instala solo con las librerías del curso (paso 5) y ya usa el entorno del curso: no hay que elegir nada.
Visual Studio Code	El editor para archivos <code>.py</code> , terminal y Git en una sola ventana. Lo usaremos sobre todo a partir del Día 6. Es gratuito. También abre notebooks.
PyCharm	Si ya lo usas y te sientes cómodo, puedes seguir con él. Las explicaciones del curso se harán con VS Code.
Anaconda	No hace falta. El curso usa el Python de python.org con un entorno virtual y versiones fijadas. Si ya lo tienes, puede convivir, pero no uses «Anaconda Prompt» para el curso.

Cómo abrir PowerShell

Varios pasos se hacen escribiendo comandos en **PowerShell**, la terminal de Windows. Para abrirla, pulsa la tecla `Windows`, escribe `PowerShell` y pulsa `Intro`. Verás una ventana con una línea que empieza por `PS C:\Users\TuNombre>`.

- Para ejecutar un comando, escríbelo (o pégalo con clic derecho) y pulsa `Intro`.
- Cuando un paso diga «abre una terminal nueva», cierra la ventana y abre otra: algunos programas solo se reconocen en las terminales abiertas después de instalarlos.
- Los comandos de esta guía aparecen así:

```
python --version
```

Si ya tienes algo instalado

- **Python 3.11 o anterior:** instala 3.13 igualmente (pueden convivir). En el paso 5 verás cómo usar la versión correcta.

- **Git o VS Code:** si ya los tienes, sáltate su paso y comprueba solo la verificación.

Opción rápida: instalación automática

TODO DE UNA VEZ

1. Descarga la carpeta del curso en Documentos desde <https://github.com/arnauivern11/curso-python-cac-alumnos> (paso 4: con `git clone` o como zip, que tendrás que extraer).
2. Dentro de la carpeta, haz **doble clic en `instalar_entorno.bat`** . Si Windows muestra «Windows protegió su PC», pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**.
3. El script instala lo que te falte (Python, Git, VS Code con sus extensiones, Claude Code y las librerías del curso) y termina con el checklist. Tarda entre 10 y 20 minutos. Si Windows te pide permiso para instalar algún programa, acepta. Si Git no tiene tu nombre y correo, te los pedirá.
4. Si todo sale **OK**, continúa en el **paso 6** (probar un notebook) y el **paso 8**. Si algún paso sale **FALLA**, hazlo a mano con esta guía. El registro completo queda en `instalacion.log` , dentro de la carpeta del curso.

Puedes volver a ejecutarlo cuando quieras: lo que ya esté instalado no se reinstala. Para ver solo el checklist: `powershell - ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar_entorno.ps1 -SoloComprobar` .

1 Python ≈ 10 min

1. Entra en **python.org/downloads/windows** y descarga el **Windows installer (64-bit)** de **Python 3.13** (cualquier 3.13.x sirve). Las librerías del curso necesitan Python 3.12 o superior.
2. Abre el instalador. **Antes de pulsar nada más, marca la casilla «Add python.exe to PATH»**, en la parte inferior de la primera pantalla. Es el paso más importante de toda la guía.
3. Pulsa **Install Now** y espera a que termine. Si al final aparece «Disable path length limit», púlsalo.
4. Abre una terminal nueva de PowerShell y escribe:

```
python --version
```

COMPRUEBA

Debe aparecer `Python 3.13.x` (o 3.12, 3.14). Si aparece 3.11 o anterior, sigue igualmente y lee la nota del paso 5.

SI FALLA

- **Se abre la Microsoft Store:** ve a Configuración → Aplicaciones → Configuración avanzada de aplicaciones → Alias de ejecución de aplicaciones, desactiva *python.exe* y *python3.exe*, y abre una terminal nueva.
- **«python no se reconoce como un comando»:** no marcaste la casilla del PATH. Ejecuta de nuevo el instalador, elige **Modify** → siguiente → marca «Add Python to environment variables».

2 Git ≈ 5 min

Git sirve para descargar el material del curso y recibir las actualizaciones. Claude Code también lo usa.

1. Entra en **git-scm.com/downloads/win** y descarga el instalador de 64 bits.
2. Ejecútalo y pulsa **Next** en todas las pantallas: las opciones por defecto son las adecuadas.
3. Abre una terminal nueva y configura tu nombre y tu correo (solo se hace una vez). Sirven para firmar tus cambios; no se envían a ningún sitio.

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "tu@correo.com"
git --version
```

COMPRUEBA

Debe aparecer algo como `git version 2.xx.x.windows.1`.

3 Visual Studio Code ≈ 5 min

VS Code es el editor que usaremos para abrir los notebooks y escribir código.

1. Entra en **code.visualstudio.com** y descarga la versión para Windows.
2. En el instalador, en la pantalla «Tareas adicionales», marca «**Agregar a PATH**» y las dos opciones «**Abrir con Code**».
3. Abre VS Code. En la barra de la izquierda, pulsa el icono de **Extensiones** (cuatro cuadrados) o .
4. Busca e instala estas dos extensiones, publicadas por **Microsoft**:
 - **Python**
 - **Jupyter**

COMPRUEBA

En la pestaña de Extensiones aparecen **Python** y **Jupyter** como instaladas.

4 El material del curso ≈ 5 min

El material está en <https://github.com/arnauivern11/curso-python-cac-alumnos>. Descárgalo en tus **Documentos** de una de estas dos formas:

- **Con Git (recomendado):** así podrás recibir las novedades y las soluciones con `git pull`. En una terminal:

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/arnauivern11/curso-python-cac-alumnos.git
```

Se crea la carpeta `curso-python-cac-alumnos`.

- **Como zip:** descarga <https://github.com/arnauivern11/curso-python-cac-alumnos/archive/refs/heads/main.zip> (o, en la página del repositorio, **Code** → **Download ZIP**). Haz clic derecho sobre el zip → **Extraer todo** y elige Documentos. La carpeta se llama `curso-python-cac-alumnos-main`. No trabajes directamente dentro del zip sin extraerlo.

Después, abre la carpeta en VS Code con **Archivo** → **Abrir carpeta**. Si te pregunta si confías en los autores de la carpeta, responde **Sí**.

COMPRUEBA

En el panel izquierdo de VS Code ves las carpetas `dia_01_entorno_e_ia`, `dia_02_fundamentos ...` y el archivo `requirements.txt`.

5 Entorno virtual y librerías ≈ 10 min

El entorno virtual es una carpeta (`.venv`) con un Python y unas librerías solo para este curso. Así no se mezcla con nada más de tu ordenador.

1. En VS Code, abre una terminal con **Terminal** → **Nueva terminal** (o `Ctrl` + `ñ`). Se abre abajo, ya situada en la carpeta del curso.

2. Crea el entorno:

```
python -m venv .venv
```

Si en el paso 1 te salía Python 3.11 o anterior, usa en su lugar `py -3.13 -m venv .venv`.

3. Actívalo:

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Al principio de la línea aparecerá (`.venv`). Si en lugar de eso ves un error sobre que *la ejecución de scripts está deshabilitada*, ejecuta este comando una sola vez, confirma con `S` y vuelve a activarlo:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

4. Instala las librerías del curso (incluido Jupyter Notebook). Tarda entre 3 y 10 minutos; es normal que aparezcan muchas líneas de texto.

```
python -m pip install --upgrade pip  
pip install -r requirements.txt
```

5. Comprueba que todo se ha instalado:

```
python -c "import pandas, numpy, scipy, sklearn, matplotlib, seaborn, sqlmodel; print('Todo OK')"
```

COMPRUEBA

Aparece `Todo OK`. Si ves `ModuleNotFoundError`, el entorno no estaba activado (no se ve `(.venv)`) o `pip install` falló: revisa sus últimas líneas.

RECUERDA

Cada vez que abras una terminal nueva para el curso, el entorno debe estar activado (`(.venv)` al principio de la línea). VS Code suele activarlo solo una vez que lo has seleccionado en el paso 6.

6 Abrir los notebooks ≈ 3 min

Con Jupyter Notebook (recomendado)

1. En la carpeta del curso, haz **doble clic en** `abrir_jupyter.bat` . En Mac: en Terminal, `bash` , un espacio, arrastra `abrir_jupyter.sh` y pulsa `Intro` .
2. Se abre una ventana negra y, en unos segundos, el navegador con las carpetas del curso. **Deja la ventana negra abierta** mientras trabajas: si la cierras, el notebook pierde la conexión.
3. Entra en `dia_01_entorno_e_ia` y abre `01_teoría_entorno_windows.ipynb` .
4. Haz clic en la primera celda de código y pulsa `Mayús + Intro` .

COMPRUEBA

La celda se ejecuta, aparece un número a su izquierda (`[1]`) y el resultado debajo. No hace falta elegir nada más: Jupyter ya usa el entorno del curso.

Para cerrar Jupyter, guarda los notebooks y cierra la ventana negra (en Mac, `Ctrl + C` dos veces en Terminal). Jupyter guarda solo cada dos minutos.

Con VS Code (alternativa; la usaremos en el Día 6)

1. En VS Code, **Archivo** → **Abrir carpeta** → la carpeta del curso, y abre el mismo notebook.
2. Arriba a la derecha: **Seleccionar kernel** → **Entornos de Python** → `.venv`, y ejecuta la primera celda.

SI EN VS CODE FALLA

- `.venv` **no aparece, o aparece y desaparece enseguida**: registra el entorno con nombre propio, en la terminal de VS Code y dentro de la carpeta del curso:

```
.venv\Scripts\python -m ipykernel install --user --name curso --display-name "Curso Python"
```

Después: **Seleccionar otro kernel...** → **Jupyter Kernel...** → «Curso Python». O, sencillamente, usa Jupyter Notebook.

7 Claude Code ≈ 5 min

Claude Code es el asistente de programación que usaremos durante el curso. No hace falta que sepas usarlo: lo veremos juntos en la primera sesión. De momento, basta con que quede instalado.

1. En una terminal de PowerShell (sirve la de VS Code), ejecuta el instalador oficial. No hacen falta permisos de administrador.

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

2. Cuando termine, **abre una terminal nueva** y comprueba:

```
claude --version
```

COMPRUEBA

`claude --version` muestra un número de versión. No hace falta que inicies sesión todavía: lo haremos en la primera sesión.

SI FALLA

- «**claude no se reconoce**» justo después de instalarlo: cierra todas las terminales (y VS Code) y abre una nueva.
- **'irm' no se reconoce** : estás en CMD, no en PowerShell. Abre PowerShell. Tu línea debe empezar por `PS`.

8 Preparar las sesiones ≈ 5 min

1. **Comprueba que sabes compartir pantalla** en la aplicación de videollamada. Si en algún momento te pedimos que compartas, elige la ventana de VS Code.
2. **Organiza las pantallas.** Con dos, pon la videollamada en una y VS Code en la otra. Con una sola, divídela: `Windows` + `←` para la videollamada y `Windows` + `→` para VS Code.
3. **Aumenta la letra de VS Code** si la ves pequeña: `Ctrl` + `+` (y `Ctrl` + `-` para reducirla).
4. **Usa auriculares con micrófono:** evitan el eco.

ANTES DE CADA SESIÓN

1. Si usas Git, abre una terminal en la carpeta del curso (en Jupyter: **New** → **Terminal**).
2. Si trabajas con el repositorio de Git, guarda tu trabajo y recibe las novedades (entre ellas, las soluciones del día anterior):

```
git add .  
git commit -m "Mi trabajo"  
git pull
```

3. Abre Jupyter con `abrir_jupyter` (doble clic en Windows, `bash abrir_jupyter.sh` en Mac).

CUANDO ALGO FALLE DURANTE UNA SESIÓN

Copia el mensaje de error completo **como texto** (seleccionalo y `Ctrl` + `C`) y pégalo en el chat. Es mucho más útil que una foto de la pantalla, y es lo mismo que harás con Claude Code.

Si usas un Mac

Todo el curso funciona igual en Mac. Necesitas **macOS 13 (Ventura) o posterior**, con procesador Apple (M1, M2...) o Intel, y que tu usuario sea **administrador** del Mac.

Opción rápida: instalación automática

1. Descarga la carpeta del curso en **Documentos** desde <https://github.com/arnauivern11/curso-python-cac-alumnos>: con `cd ~/Documents` y `git clone https://github.com/arnauivern11/curso-python-cac-alumnos.git`, o como zip (<https://github.com/arnauivern11/curso-python-cac-alumnos/archive/refs/heads/main.zip>), que se descomprime con doble clic.
2. Abre la app **Terminal**: pulsa `⌘` + `Espacio`, escribe `Terminal` y pulsa `Intro`.
3. Escribe `bash` seguido de un espacio, **arrastra el archivo `instalar_entorno.sh`** desde la carpeta del curso a la ventana de Terminal y pulsa `Intro`.
4. El script instala lo que falte: Homebrew (el instalador de paquetes de macOS), Python 3.13, Git, VS Code con sus extensiones, Claude Code y las librerías del curso. Tarda entre 10 y 20 minutos.
 - Te pedirá la **contraseña de tu Mac**: al escribirla no verás nada en pantalla, es normal. Si pide pulsar `Intro` para continuar, hazlo.
 - Si aparece una ventana para instalar las «herramientas de línea de comandos», pulsa **Instalar**, espera a que termine y vuelve a ejecutar el script.
5. Al terminar verás el checklist. **Cierra Terminal y abre una ventana nueva** para que los programas nuevos se reconozcan. El registro queda en `instalacion.log`.

Para ver solo el checklist: `bash instalar_entorno.sh --solo-comprobar`. Puedes repetirlo cuando quieras: lo que ya está instalado no se reinstala.

Diferencias con esta guía

EN WINDOWS	EN MAC
PowerShell	Terminal
<code>python -m venv .env</code>	<code>python3.13 -m venv .env</code>
<code>.env\Scripts\Activate.ps1</code>	<code>source .env/bin/activate</code>
<code>Ctrl</code> en los atajos de VS Code	<code>⌘</code> (por ejemplo, <code>⌘</code> + <code>⇧</code> + <code>X</code> para Extensiones). Ejecutar una celda sigue siendo <code>⇧</code> + <code>Intro</code> .
Doble clic en <code>abrir_jupyter.bat</code>	<code>bash abrir_jupyter.sh</code> en Terminal (o arrastra el archivo tras escribir <code>bash</code> y un espacio)
Instalador de Claude Code: <code>irm https://claude.ai/install.ps1 iex</code>	<code>curl -fsSL https://claude.ai/install.sh bash</code>

Si algo falla en Mac

LO QUE VES	QUÉ HACER
<code>zsh: command not found: claude</code> (o <code>brew</code> , <code>code</code>)	Cierra Terminal y abre una ventana nueva. El script deja la configuración en <code>~/.zprofile</code> , que solo se lee al abrir Terminal.
<code>.venv</code> aparece en «Seleccionar kernel» y desaparece enseguida	En Terminal, dentro de la carpeta del curso: <code>.venv/bin/python -m ipykernel install --user --name curso --display-name "Curso Python"</code> . Después, en VS Code: Seleccionar otro kernel... → Jupyter Kernel... → «Curso Python».
Al instalar Claude Code: <code>syntax error near unexpected token '<'</code>	La red ha devuelto una página web en lugar del instalador. El script lo detecta y prueba con Homebrew; si no, vuelve a ejecutarlo más tarde desde otra red.
<code>xcrun: error: invalid active developer path</code>	Faltan las herramientas de línea de comandos: ejecuta <code>xcode-select --install</code> , acepta y vuelve a ejecutar el script.
Homebrew dice que tu usuario no es administrador	Pide a quien administre el Mac que te dé permisos, o instala a mano Python (python.org), VS Code (code.visualstudio.com) y Git (<code>xcode-select --install</code>).
El script avisa de que tu macOS es anterior a 13	Actualiza macOS en Ajustes del Sistema → General → Actualización de software. Sin macOS 13, Claude Code no funciona.

Checklist final

Abre una terminal en VS Code con el entorno activado (`.venv` visible) y ejecuta estos comandos uno a uno. Si todos responden como se indica, lo tienes todo listo.

COMANDO	DEBE RESPONDER
<code>python --version</code>	Python 3.12 o superior
<code>git --version</code>	git version 2....
<code>conda --version</code>	Un número de versión
<code>jupyter --version</code>	Una lista de componentes con sus versiones
<code>python -c "import pandas, numpy, scipy, sklearn, matplotlib, seaborn, sqlmodel; print('Todo OK')"</code>	Todo OK
Doble clic en <code>abrir_jupyter.bat</code> y ejecutar la primera celda de <code>dia_01_entorno_e_ia/01_teoría_entorno_windows.ipynb</code>	Se abre el navegador y la celda muestra <code>[1]</code> y su resultado

Si algo falla

LO QUE VES	QUÉ HACER
<code>'python'</code> no se reconoce como un comando	Paso 1: reinstala o modifica la instalación marcando el PATH. Abre una terminal nueva.
<code>python</code> abre la Microsoft Store	Desactiva los alias de ejecución de <code>python.exe</code> (paso 1).
la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema	<code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code> (paso 5).
No matching distribution found for <code>numpy==2.5.3</code> (o <code>scipy</code>)	El entorno se creó con Python 3.11 o anterior. Borra la carpeta <code>.venv</code> y créala con <code>py -3.13 -m venv .venv</code> .
Errores de SSL, proxy o timeout durante <code>pip install</code> o <code>git clone</code>	La red o la VPN de tu empresa bloquean la descarga. Desconecta la VPN, prueba otra red o pide ayuda a tu departamento de IT.
<code>ModuleNotFoundError</code> en el notebook	En VS Code, el kernel no es <code>.venv</code> (paso 6). Lo más sencillo: abre el notebook con <code>abrir_jupyter</code> .
<code>.venv</code> aparece en «Seleccionar kernel» y desaparece enseguida	Regístralo como kernel con nombre: <code>.venv\Scripts\python -m ipykernel install --user --name curso --display-name "Curso Python"</code> (en Mac, <code>.venv/bin/python -m ipykernel install --user --name curso --display-name "Curso Python"</code>). Después: Seleccionar otro kernel... → Jupyter Kernel... → «Curso Python» .
<code>git</code> o <code>claude</code> no se reconocen justo después de instalarlos	Cierra todas las terminales y VS Code, y vuelve a abrirlos.
Al instalar Claude Code: «El operador '<' está reservado para uso futuro» o «Token inesperado»	La red ha devuelto una página web en lugar del instalador (suele ser la VPN o el proxy de una empresa). El instalador lo detecta y prueba con winget; si aun así no se instala, vuelve a ejecutarlo más tarde desde otra red. Para empezar el curso no hace falta.
<code>fatal: destination path ... already exists</code>	Ya habías descargado el curso. Entra en esa carpeta con <code>cd</code> en lugar de clonar otra vez.
<code>ImportError: DLL load failed ...</code> «Una directiva de Control de aplicaciones bloqueó este archivo»	Smart App Control de Windows 11 está bloqueando las librerías recién instaladas. Prueba primero a repetir el checklist al cabo de unos minutos (- <code>SoloComprobar</code>): a veces el bloqueo desaparece solo. Si sigue, en un equipo de empresa, consulta a IT. En uno personal, puedes desactivarlo en Seguridad de Windows → Control de aplicaciones y navegador → Smart App Control (en muchas versiones de Windows no se puede volver a activar sin reinstalar), o usar otro ordenador.

SI NO CONSIGUES TERMINARLO

No pasa nada. En la primera sesión veremos la instalación paso a paso, y tendrás hasta la segunda para dejarlo listo. Apunta en qué paso te quedaste y copia el texto del error: así lo resolveremos más rápido.